Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria e scienze informatiche

Intelligent Reflecting Surfaces

Progettazione, modellazione e ottimizzazione

Tesi di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Andrea Piroddi

Presentata da:
Alessandro Rebosio

Sessione ?
Anno Accademico 2025/2026

Qui ci va la dedica/citazione

Introduzione

Negli ultimi anni l'evoluzione delle reti di comunicazione wireless ha conosciuto una crescita rapida e diffusa, alimentata dalla domanda di connettività ad alta velocità, da requisiti di bassa latenza e dal consistente aumento del numero di dispositivi connessi. Le reti di quinta generazione (5G) hanno rappresentato un salto qualitativo significativo, contribuendo al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di capacità almeno mille volte superiore alle tecnologie precedenti e connettività ubiqua per decine di miliardi di dispositivi. Questo risultato è stato reso possibile dall'impiego di soluzioni tecnologiche avanzate, quali il Massive MIMO, le comunicazioni in banda millimetrica (mmWave) e le reti ultra-dense (Ultra Dense Networks, UDN).

Nonostante i significativi benefici apportati, le reti 5G continuano a presentare criticità rilevanti legate alla complessità hardware, ai costi di implementazione e al consumo energetico. In particolare, l'estensione del Massive MIMO dalle bande sub-6 GHz alle frequenze millimetriche richiede architetture altamente complesse, maggior numero di catene RF (radio frequency chains) e hardware sofisticato e costoso dal punto di vista energetico. Parallelamente, la propagazione in banda mmWave risulta fortemente penalizzata dalla vulnerabilità al blocco indoor e dai fenomeni di attenuazione, rendendo difficile mantenere livelli affidabili di copertura e qualità del segnale.

In questo contesto, il paradigma tradizionale di adattamento basato esclusivamente sulla progettazione del trasmettitore e del ricevitore mostra limitazioni crescenti, motivando un ripensamento radicale dell'ambiente di propagazione. Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) emergono come una tecnologia promettente per riconfigurare in modo intelligente l'ambiente di propagazione mediante il controllo di elementi riflettenti passivi a basso costo. Un'IRS è una superficie planare costituita da un elevato numero di elementi metavariabili il cui comportamento elettromagnetico può essere controllato indipenden-

temente, consentendo di modificare ampiezza e fase del segnale incidente e realizzare un beamforming passivo tridimensionale a grana fine. Questo approccio introduce un nuovo grado di libertà nella gestione del canale radio, permettendo di migliorare copertura, efficienza spettrale ed energetica, e di mitigare fenomeni di fading e interferenza, il tutto con costi di implementazione ridotti rispetto alle soluzioni tradizionali.

L'integrazione delle IRS in sistemi Massive MIMO e in scenari 5G e oltre-5G comporta tuttavia sfide tecniche significative e ancora largamente inesplorate. Queste includono la modellazione accurata del canale in presence di superfici riflettenti passive, la progettazione congiunta dei beamforming attivi (lato trasmettitore/ricevitore) e passivi (lato IRS), l'acquisizione affidabile della Channel State Information (CSI) negli scenari multiutente e dinamici, e la gestione della complessità computazionale intrinseca in tali sistemi ibridi. La natura non convessa di molti problemi di ottimizzazione derivanti dalla struttura moltiplicativa dei canali IRS-assisted, unita alla necessità di adattamento continuo a condizioni di propagazione variabili, rende inadeguati gli approcci puramente analitici tradizionali.

In questa prospettiva, le tecniche di Machine Learning rappresentano strumenti potenti e versatili per affrontare la complessità dimensionale e la non-linearità di reti IRS-aided. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere impiegati sia per la modellazione dei fenomeni di propagazione e la predizione della CSI, sia per l'ottimizzazione autonoma e adattiva dei coefficienti di riflessione delle IRS sulla base di indicatori di prestazione misurati, sia per il posizionamento intelligente delle superfici riflettenti in ambienti complessi.

L'obiettivo principale di questa tesi è proporre e valutare un framework comprensivo per l'analisi delle reti wireless assistite da IRS mediante tecniche di Machine Learning, con particolare attenzione alla modellazione del problema, all'algoritmi di apprendimento, e alla validazione mediante simulazioni e dataset realistici. In specifico, il lavoro si concentra su scenari caratterizzati da architetture Massive MIMO, comunicazioni in banda millimetrica e configurazioni multiutente, affrontando il problema della progettazione congiunta del beamforming attivo-passivo e dell'ottimizzazione dinamica delle superfici riflettenti.

In sintesi, questa tesi combina analisi teorica, metodologie di Machine Learning e valutazioni sperimentali per proporre soluzioni concrete e riproducibili per l'ottimizzazione di reti wireless IRS-assisted, con l'intento di contribuire alla ricerca sulla tecnologia IRS e alle sue applicazioni in reti 5G e oltre.

Indice

Introduzione **ii**

1 Contesto, motivazione e obiettivi **1**

1.1 Problemi di copertura indoor nelle reti wireless 1

1.2 Limiti delle soluzioni tradizionali 2

1.3 Intelligent Reflecting Surfaces: idea di base 2

1.4 Obiettivi e contributi della tesi 3

2 Fondamenti teorici **4**

2.1 Propagazione radio in ambiente indoor 4

2.2 Principio di funzionamento delle IRS 5

2.2.1 Motivazione per approcci basati su Machine Learning 6

2.3 Modello di canale IRS-assisted 6

Capitolo 1

Contesto, motivazione e obiettivi

1.1 Problemi di copertura indoor nelle reti wireless

Negli ambienti indoor la copertura radio presenta sfide significative rispetto agli scenari outdoor a causa della complessità geometrica e dei materiali costruttivi. Le onde elettromagnetiche incontrano pareti, pavimenti, soffitti, mobili e altre superfici che causano attenuazione di penetrazione (penetration loss) variabile con la frequenza e con la tipologia di materiale; materiali come calcestruzzo, vetro stratificato o metallo possono introdurre perdite elevate e creare "zone d'ombra" attorno a sorgenti di segnale.

Un altro fenomeno critico è il multipath: il segnale trasmesso arriva al ricevitore attraverso molteplici percorsi dovuti a riflessioni, diffrazioni e scattering. Questa ricombinazione di contributi può generare fading su piccola scala, variazioni rapide dell'ampiezza e della fase del segnale, e allungamento temporale dell'impulso (delay spread) che peggiora la qualità del collegamento e aumenta la probabilità di errori nella ricezione.

La dipendenza dalla frequenza è particolarmente rilevante nelle bande mmWave: sebbene forniscano ampia larghezza di banda e alte capacità, presentano elevata attenuazione in presenza di ostacoli e sono fortemente sensibili al blocco da parte di elementi mobili (persone, porte) e fissi (mobili metallici). Questo rende la copertura mmWave in ambienti indoor molto non uniforme e suscettibile a interruzioni frequenti.

La mobilità degli utenti e la presenza di ostacoli dinamici introducono ulteriori difficoltà: link temporaneamente non in linea di vista (NLOS) possono degradare drasticamente le prestazioni, richiedendo procedure di riconvergenza, ri-allineamento dei fasci

(beam alignment) o handover verso altre celle o punti di accesso.

Queste problematiche motivano l'adozione di approcci che agiscono direttamente sull'ambiente di propagazione, anziché limitarsi a ottimizzare esclusivamente trasmettitore e ricevitore. Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) si inseriscono in questo contesto come possibile soluzione per riconfigurare il campo elettromagnetico in modo passivo e a basso costo, migliorando copertura e affidabilità in ambienti indoor complessi. [4]

1.2 Limiti delle soluzioni tradizionali

Le soluzioni tradizionali (aumento di potenza, densificazione, antenne direzionali e Massive MIMO) presentano limiti rilevanti. L'aumento di potenza è vincolato da normative e inefficienze energetiche; la densificazione comporta costi elevati, complessità di gestione e maggiore interferenza. Le architetture Massive MIMO, sebbene efficaci, richiedono numerose catene RF e introducono elevata complessità nell'acquisizione della Channel State Information (CSI), soprattutto alle frequenze mmWave dove sensibilità al blocco e attenuazione sono più pronunciate [3, 4, 1].

Inoltre, molte soluzioni si concentrano esclusivamente su trasmettitore e ricevitore trascurando la possibilità di intervenire sull'ambiente di propagazione. Questo approccio mostra limiti crescenti quando la geometria degli spazi e i materiali causano penetrazioni e riflessioni complesse (tipiche degli scenari indoor), riducendo l'efficacia di metodi che si limitano a parametri lato stazione base o terminale.

1.3 Intelligent Reflecting Surfaces: idea di base

Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) propongono un paradigma diverso rispetto alle soluzioni tradizionali: invece di limitarsi a ottimizzare i nodi trasmissivi, si modifica attivamente l'ambiente di propagazione mediante superfici passive composte da un elevato numero di elementi elementari riconfigurabili. Ogni elemento può introdurre uno sfasamento (e, in alcune implementazioni, variazioni di ampiezza) al segnale incidente, permettendo di realizzare un beamforming passivo che ridistribuisce energia verso regioni d'interesse senza richiedere catene RF attive per ogni elemento [5, 2].

Dal punto di vista del controllo, il nucleo del problema è la scelta dei coefficiente di riflessione per gli elementi IRS in modo da massimizzare metriche quali potenza ricevuta,

SNR o probabilità di copertura. La modellazione del canale in presenza di IRS introduce termini moltiplicativi che accrescono la non-convessità dei problemi di ottimizzazione e la complessità computazionale delle soluzioni classiche. Per questi motivi, le soluzioni basate su metodi euristici, ottimizzazione alternata e tecniche data-driven sono state proposte nella letteratura recente.

1.4 Obiettivi e contributi della tesi

Lo scopo di questo lavoro è sviluppare e valutare un metodo di controllo delle fasi basato su tecniche di Machine Learning per Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) in scenari indoor. Il lavoro prevede la simulazione di un ambiente interno realistico e l'uso di algoritmi di apprendimento automatico (semplici e interpretabili) per stimare, a partire dalla posizione dell'utente, la configurazione di fase degli elementi IRS che massimizza la copertura e la potenza ricevuta. L'obiettivo finale è quantificare il guadagno di copertura e la robustezza ottenibili grazie all'IRS rispetto a configurazioni senza IRS o non ottimizzate, analizzando prestazioni in scenari multiutente e con canali tipici di bande mmWave.

Capitolo 2

Fondamenti teorici

2.1 Propagazione radio in ambiente indoor

Per modellare la propagazione radio indoor si adotta il modello di *basic transmission loss* raccomandato da ITU-R P.1238 [4] per collegamenti base station–utente all'interno dello stesso edificio. In particolare, per scenari in cui trasmettitore e ricevitore si trovano sullo stesso piano, la perdita di percorso mediana è espressa come:

$$L_b(\mathbf{d}, \mathbf{f}) = \mathbf{A} + 10\,\mathbf{n}\log_{10}(\mathbf{d}) + \mathbf{B}\log_{10}(\mathbf{f}) + \mathbf{X}_\sigma \quad [\text{dB}] \tag{2.1}$$

dove $\mathbf{d}$ è la distanza tridimensionale tra trasmettitore e ricevitore (in metri), $\mathbf{f}$ la frequenza operativa (in GHz), $\mathbf{n}$ l'esponente di perdita di percorso, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ coefficienti che modellano rispettivamente l'offset e la dipendenza dalla frequenza, mentre $\mathbf{X}_\sigma$ è una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e deviazione standard $\boldsymbol{\sigma}$ che rappresenta lo **shadow fading** log-normale. I valori di $\mathbf{A}$, $\mathbf{n}$, $\mathbf{B}$ e $\boldsymbol{\sigma}$ sono forniti da ITU-R P.1238 per diversi ambienti (ufficio, corridoio, industriale, sala conferenze) e per condizioni LoS/NLoS; nel presente lavoro si adotta la configurazione "office NLoS" nel range di distanza e frequenza coerente con le simulazioni IRS-assisted.

Oltre alla perdita di percorso media, l'ambiente indoor è caratterizzato da **multipath** dovuto a riflessioni, diffrazioni e scattering su pareti, soffitti, pavimenti e arredo, che genera variazioni rapide di ampiezza e fase del segnale e un allungamento temporale dell'impulso. La risposta impulsiva del canale può essere descritta tramite il **power delay profile**, da cui si ricava il **r.m.s. delay spread** $\boldsymbol{\tau}_{\text{rms}}$, che per ambienti d'ufficio tipici

assume valori mediani compresi tra alcune decine e alcune centinaia di nanosecondi, con variazioni dipendenti da frequenza, dimensioni del locale e larghezza di banda angolare delle antenne. In linea con i dati riportati in ITU-R P.1238, per il caso di ufficio indoor si considera un delay spread r.m.s. dell'ordine di **50–150** ns (valori di Tabella 7 per ambienti "office" nelle bande GHz di interesse) e una deviazione standard dello shadow fading di circa 3–6 dB, a seconda della specifica combinazione ambiente/frequenza.

2.2 Principio di funzionamento delle IRS

Le *Intelligent Reflecting Surfaces* (IRS) sono metasuperfici planari con M elementi riconfigurabili (unit cells), spesso disposti su una griglia $N \times N$ con $M = N^2$ [2]. Ogni elemento modifica in modo controllato il segnale incidente; a differenza di una superficie riflettente passiva tradizionale, il comportamento elettromagnetico si può regolare in tempo reale tramite componenti come diodi PIN o varattori, senza catene RF attive per elemento.

Il comportamento dell'elemento $m = 1, \ldots, M$ si descrive con il coefficiente di riflessione complesso:

$$\Gamma_m = \beta_m e^{j\theta_m}, \tag{2.2}$$

dove $\theta_m \in [0, 2\pi)$ è la fase controllabile e $\beta_m \in [0, 1]$ rappresenta l'attenuazione dovuta a perdite di inserzione ($\beta_m \approx 0.9$–1 per implementazioni state-of-the-art).

Il principio fisico è il *beamforming passivo*: scegliendo le fasi $\{\theta_m\}_{m=1}^{M}$ in modo coerente, i contributi riflessi si sommano verso una direzione o una posizione obiettivo, aumentando il campo ricevuto nel regime far-field con un guadagno che cresce con M. Questo crea un cammino BS–IRS–UE controllabile, utile quando il collegamento diretto è indebolito da ostacoli indoor.

Nella pratica entrano tre vincoli: la quantizzazione della fase, perché θ_m assume pochi livelli discreti (es. 2–3 bit, $K = 4$–8 livelli) per semplificare l'hardware [2]; l'overhead di configurazione, dato che le fasi sono impostate dal controller IRS (via backhaul dalla BS) con latenza dell'ordine dei ms; e la dipendenza dalla posizione, per cui la configurazione ottima $\mathbf{\Theta}^\star = \arg\max_{\mathbf{\Theta}} P_r(\mathbf{p})$ varia con la posizione utente $\mathbf{p}$.

2.2.1 Motivazione per approcci basati su Machine Learning

Il problema di ottimizzazione delle fasi IRS per massimizzare la potenza ricevuta $P_r(\mathbf{p})$ o metriche correlate (SNR, copertura) presenta sfide computazionali significative. La struttura moltiplicativa del canale IRS-assisted (discussa nella Sezione 2.3) introduce termini non-convessi che rendono inadeguati metodi di ottimizzazione locale classici, i quali possono convergere a minimi locali subottimali. Tecniche come l'ottimizzazione alternata o i metodi di rilassamento semidefinito (SDR) forniscono soluzioni approssimate ma richiedono tempi di calcolo proibitivi per sistemi con elevato numero di elementi ($M \gg 100$) e aggiornamenti frequenti.

Inoltre, la dipendenza dalla posizione $\mathbf{p}$ implica che la matrice di configurazione ottima $\mathbf{\Theta}^\star(\mathbf{p})$ deve essere ricalcolata continuamente al variare della posizione utente, rendendo impraticabile l'uso di ottimizzazione iterativa in scenari dinamici o con mobilità elevata. Per questi motivi, approcci *data-driven* basati su Machine Learning rappresentano una alternativa promettente: un modello addestrato su dataset di coppie $(\mathbf{p}, \mathbf{\Theta}^\star)$ generati tramite simulazioni di canali indoor realistici può apprendere la mappatura $\mathbf{p} \mapsto \{\theta_m\}$ in modo efficiente, fornendo previsioni in tempo reale con complessità computazionale ridotta rispetto a metodi iterativi. Nel presente lavoro si esplorano algoritmi semplici e interpretabili (regressione, alberi decisionali, reti neurali compatte) per stimare la configurazione di fase ottimale a partire dalle coordinate (x, y) dell'utente, valutando il guadagno di copertura ottenuto in ambienti indoor caratterizzati da propagazione multipath e blocco.

2.3 Modello di canale IRS-assisted

In uno scenario IRS-assisted, il collegamento tra base station (BS) e utente (UE) è mediato dalla superficie riflettente. Supponendo che la BS trasmetta con potenza P_t e che il canale presenti attenuazione di percorso su due tratte (BS→IRS e IRS→UE), si ottiene un modello a due hop per la potenza ricevuta.

Sia $\mathbf{h}_{\mathrm{BI}} \in \mathbf{C}^M$ il vettore di canale tra BS e gli M elementi IRS, e sia $\mathbf{h}_{\mathrm{IU}} \in \mathbf{C}^M$ il vettore di canale tra IRS e UE. Il canale complessivo BS→IRS→UE si esprime come:

$$h_{\mathrm{eff}} = \mathbf{h}_{\mathrm{IU}}^H \operatorname{diag}(\mathbf{\Gamma})\, \mathbf{h}_{\mathrm{BI}}, \tag{2.3}$$

dove $\mathbf{\Gamma} = [\Gamma_1, \ldots, \Gamma_M]^T$ è il vettore dei coefficienti di riflessione (2.2), e diag($\mathbf{\Gamma}$) è la matrice diagonale con gli Γ_m sulla diagonale. Assumendo per semplicità $\beta_m = 1$ (riflessione ideale senza perdite resistive), si ha $\mathbf{\Gamma} = e^{j\boldsymbol{\theta}}$ con $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \ldots, \theta_M]^T$.

La potenza ricevuta all'utente in posizione $\mathbf{p} = (x, y, z)$ è dunque:

$$P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = P_t \left|h_{\text{eff}}\right|^2 = P_t \left|\mathbf{h}_{\text{IU}}^H \operatorname{diag}(e^{j\boldsymbol{\theta}})\, \mathbf{h}_{\text{BI}}\right|^2. \tag{2.4}$$

Per modellare i vettori di canale $\mathbf{h}_{\text{BI}}$ e $\mathbf{h}_{\text{IU}}$, si adotta un modello geometrico semplificato coerente con la propagazione indoor descritta nella Sezione 2.1. In particolare, ogni elemento di canale $h_{\text{BI},m}$ e $h_{\text{IU},m}$ include:

- **Path loss**: calcolato mediante (2.1) in funzione della distanza $d_{\text{BI},m}$ (BS→elemento m) e $d_{\text{IU},m}$ (elemento m→UE), con parametri ambiente-specifici;
- **Shadow fading**: termine gaussiano log-normale X_σ con deviazione standard tipica 3–6 dB;
- **Small-scale fading**: fase uniforme in $[0, 2\pi)$ per simulare multipath in regime narrowband o OFDM su sottoportante singola.

Questo modello cattura la geometria dell'ambiente e l'effetto della posizione utente $\mathbf{p}$ sui percorsi riflessi. Il problema di ottimizzazione consiste nel determinare $\boldsymbol{\theta}^\star(\mathbf{p})$ che massimizza (2.4):

$$\boldsymbol{\theta}^\star(\mathbf{p}) = \arg \max_{\boldsymbol{\theta} \in [0, 2\pi)^M} P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}), \tag{2.5}$$

soggetto ai vincoli di quantizzazione (fasi discrete a K livelli) e ai limiti hardware. La non-convessità di (2.5) e la dimensionalità elevata (M variabili) rendono questo problema computazionalmente complesso, motivando l'adozione di approcci data-driven descritti nel Capitolo 3.

Inoltre, in scenari realistici è possibile che esista anche un collegamento diretto BS→UE; in tal caso la potenza totale ricevuta è:

$$P_r^{\text{tot}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = P_t \left|h_{\text{direct}}(\mathbf{p}) + h_{\text{eff}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta})\right|^2, \tag{2.6}$$

dove $h_{\text{direct}}(\mathbf{p})$ è il canale diretto con path loss e fading propri. Nelle simulazioni si considereranno entrambi i casi (con e senza link diretto) per valutare l'impatto dell'IRS in scenari di blocco completo (NLoS severo) e parziale.

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.

Bibliografia

[1] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 3gpp tr 38.901 – study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 ghz. Technical report tr 38.901, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2020. Accessed: 2026-01-26.

[2] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 3gpp tr 38.857 – study on reconfigurable intelligent surfaces. Technical report tr 38.857, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2021. Accessed: 2026-01-26.

[3] International Telecommunication Union (ITU). Itu-r m.2410 – minimum requirements related to technical performance for imt-2020 radio interface(s). Report m.2410, International Telecommunication Union (ITU), 2017. Accessed: 2026-01-26.

[4] International Telecommunication Union (ITU). Itu-r p.1238 – indoor propagation models. Recommendation p.1238-13, International Telecommunication Union (ITU), 2025. Accessed: 2026-01-26.

[5] Qingqing Wu and Rui Zhang. Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network. *IEEE Communications Magazine*, 2020. Accessed: 2026-01-26.